

ECyT – UNSAM 2do.Cuatri 2026

Interacciones Intermoleculares

DOCENTES :

Norberto Boggio

Santiago Poglepovich

Lu – Mie 18 a 22Hs

Tipos de Interacciones

Electrostáticas: interacciones entre **especies cargadas** (**iones atómicos o moleculares**) o con una **distribución asimétrica de carga** (**moléculas polares**)

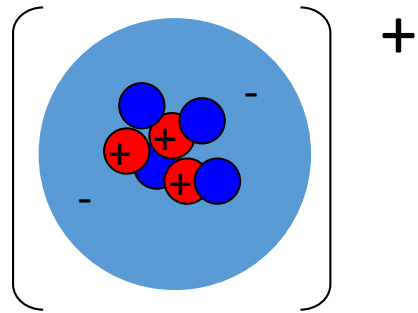
Inductivas: la presencia de un ion o dipolo puede **inducir** una distribución asimétrica de cargas en una molécula no-polar, creando un **dipolo inducido**.

A la interacción entre el inductor y el inducido se las denomina **interacciones inductivas**.

Dispersión (london): interacción atractiva entre **dipolos instantáneos**, fluctuaciones en la distribución de carga de un átomo o molécula no-polar.

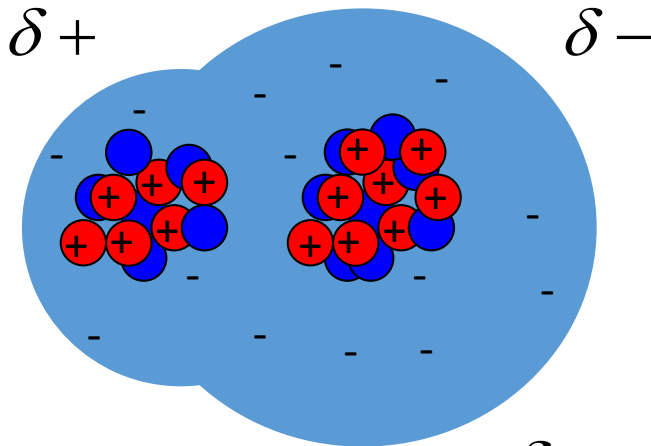
Unión Hidrógeno: interacciones atractivas que ocurren entre moléculas con un H unido a un átomo muy electronegativo (**F, O, N**) y con pares libres. Un ejemplo: H_2O

Cargas en los iones y en las moléculas



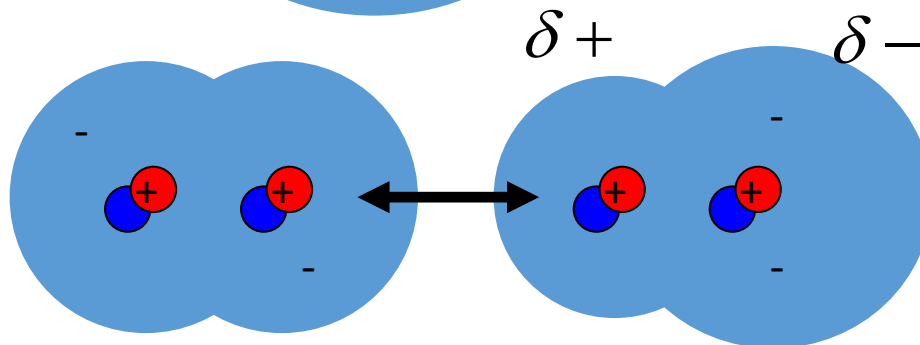
Iones
(Ej: Na^+ , Li^+)

Carga neta



Moléculas
polares (Ej: CO)

Dipolo
permanente



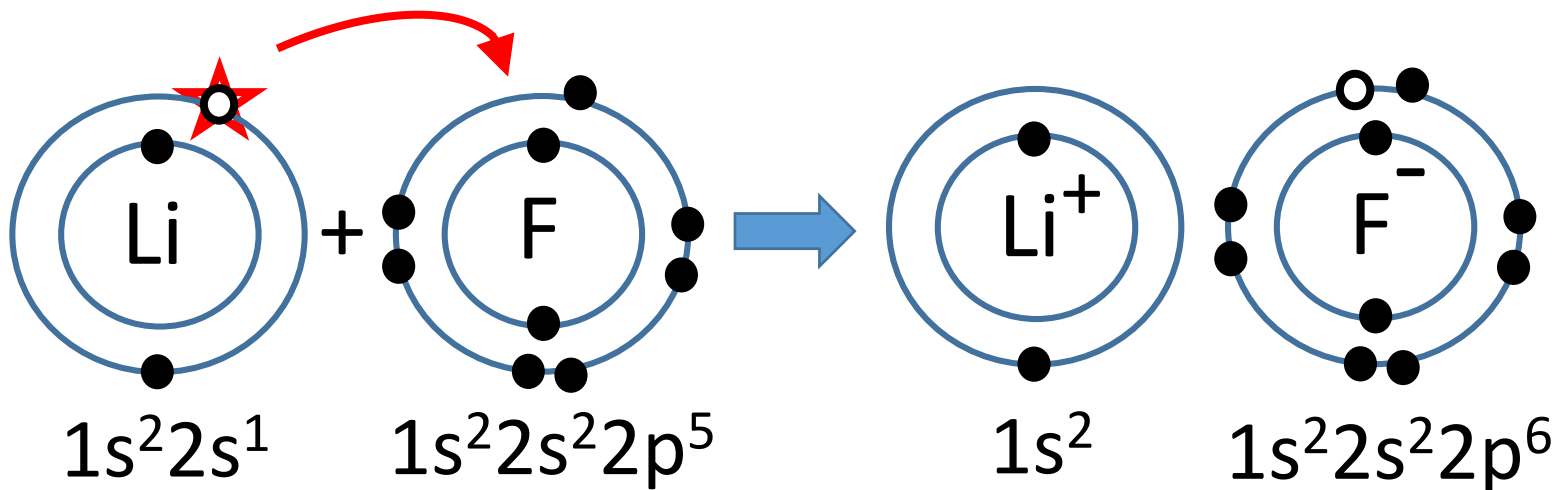
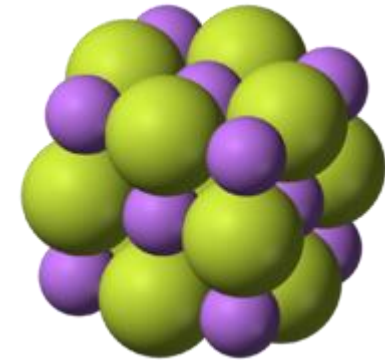
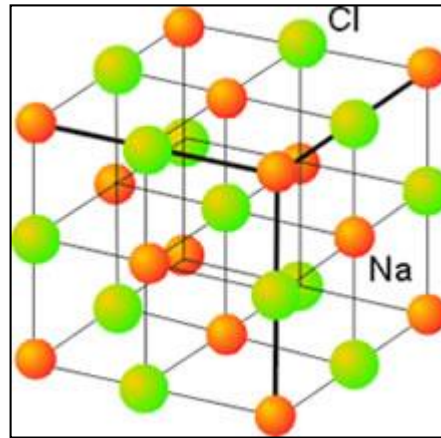
Moléculas NO
polares (Ej: H_2)

Dipolo
inducido

Interacciones Electroestáticas

Interacción ion – ion

Dependen de la carga

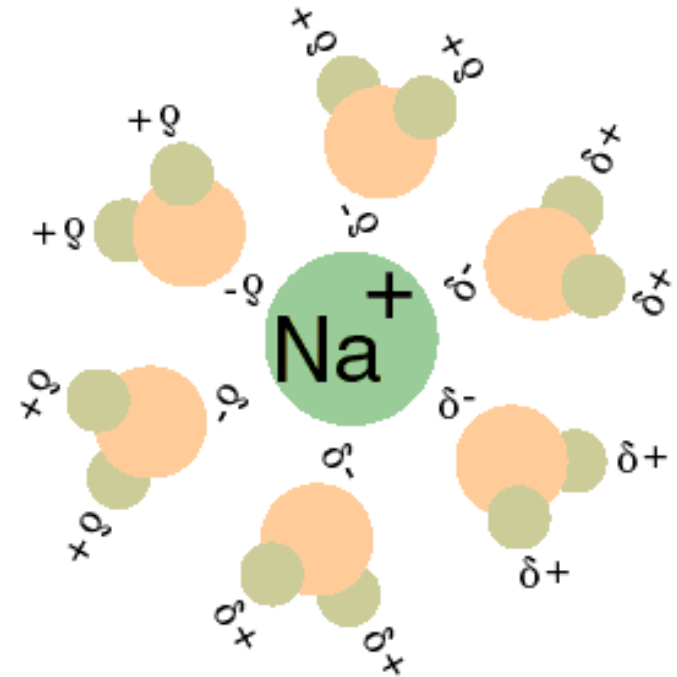
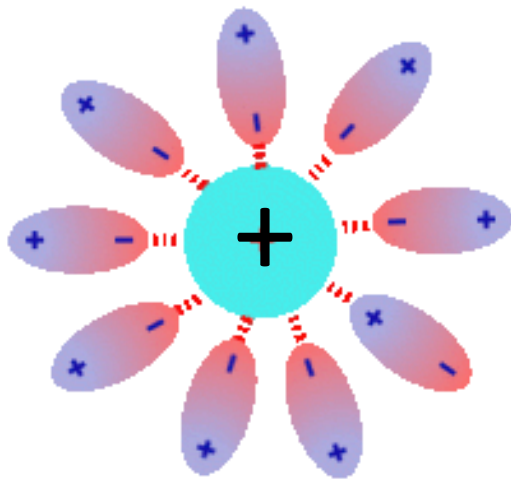


Interacciones Electrostáticas

Interacción ion – molécula polar

Ion - dipolo

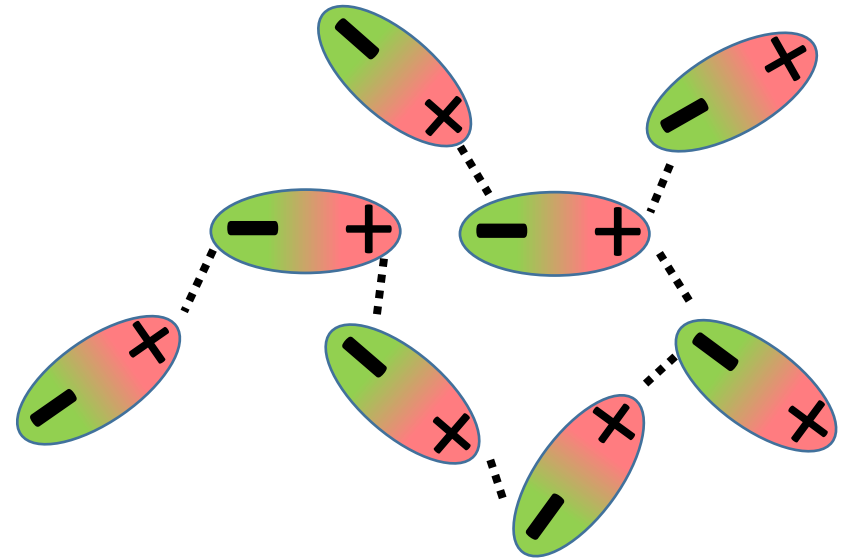
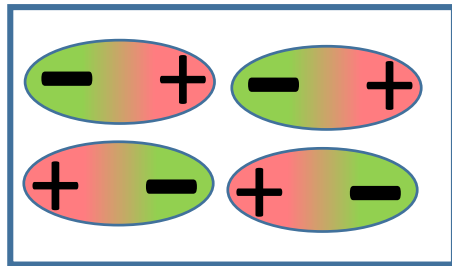
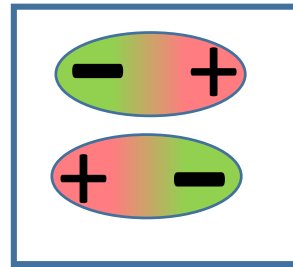
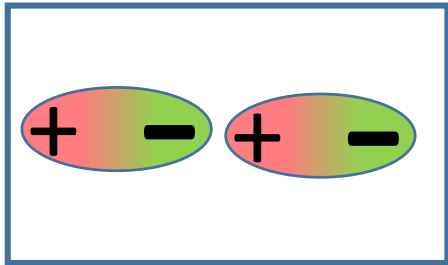
Na^+/HCl



$\text{Na}^+/\text{H}_2\text{O}$

Interacciones Electroestáticas

Interacción moléc. polar – moléc. polar Dipolo – Dipolo

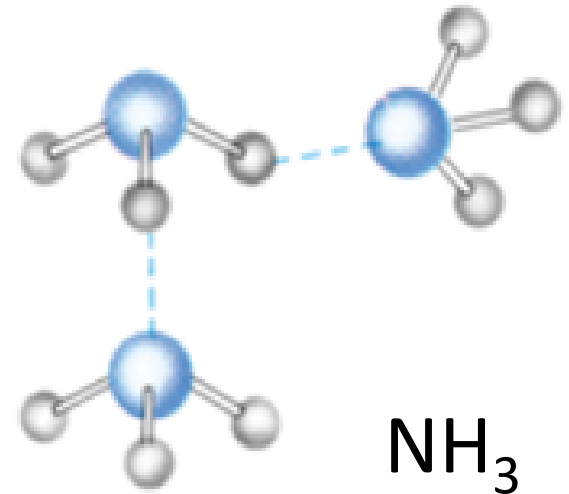
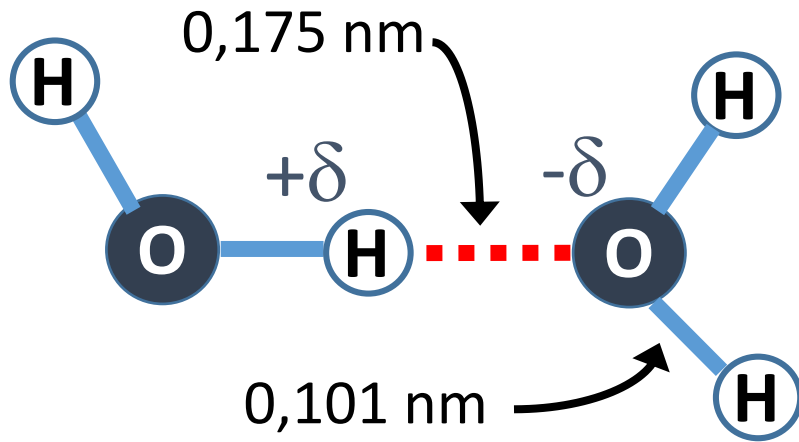


HCl/HCl

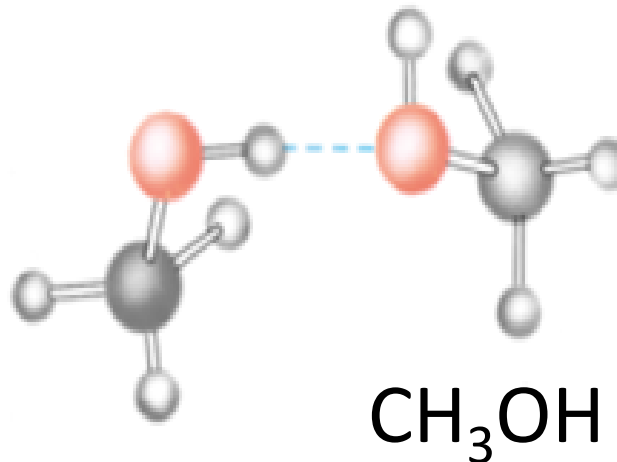
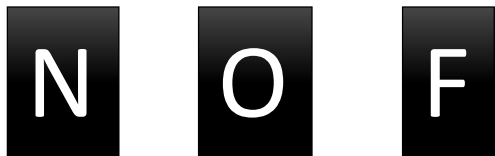
La fuerza de la unión intermolecular aumenta con el momento dipolar (μ_{mol}) o la polaridad de la molécula, para moléculas de tamaño (M_r) similar.

Unión hidrógeno

Enlace puente hidrógeno (.....)

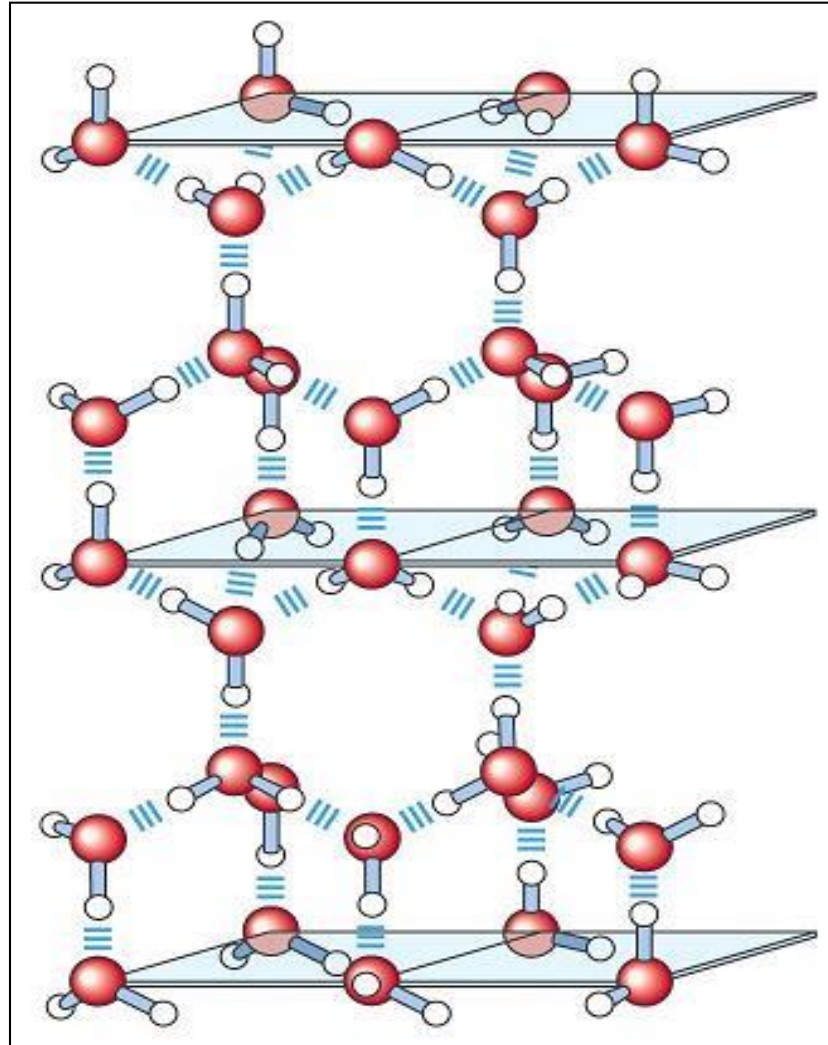


Elementos que pueden formar puente de hidrógeno cuando están unidos a un H



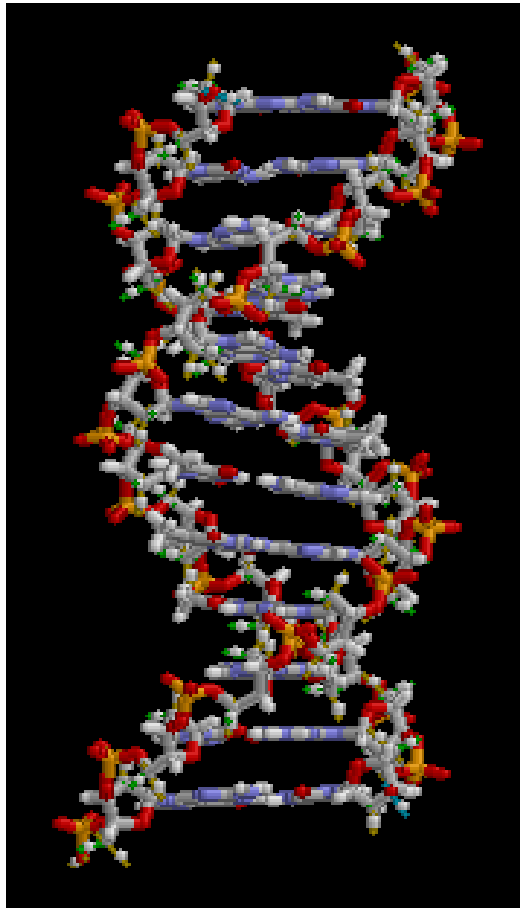
Unión hidrógeno

Estructura del hielo



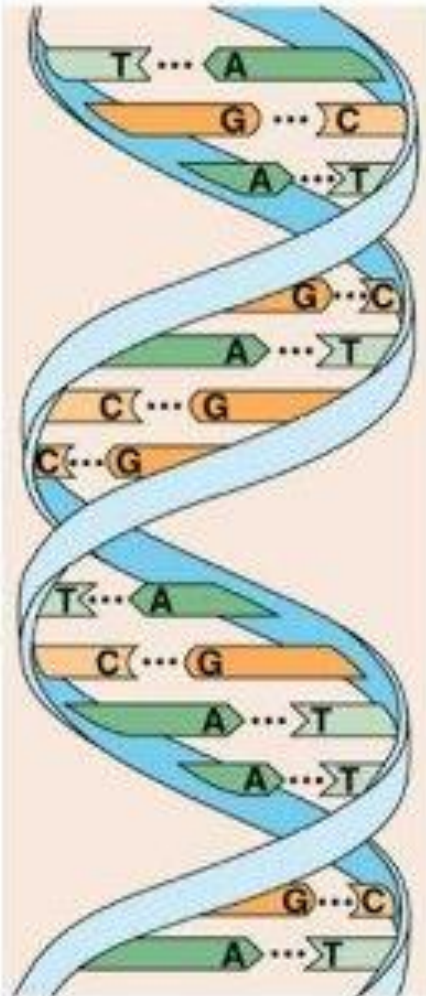
Unión hidrógeno

Las uniones H son importantísimas en muchas biomoléculas.
Por ejemplo: determinan la estructura de doble hélice del ADN

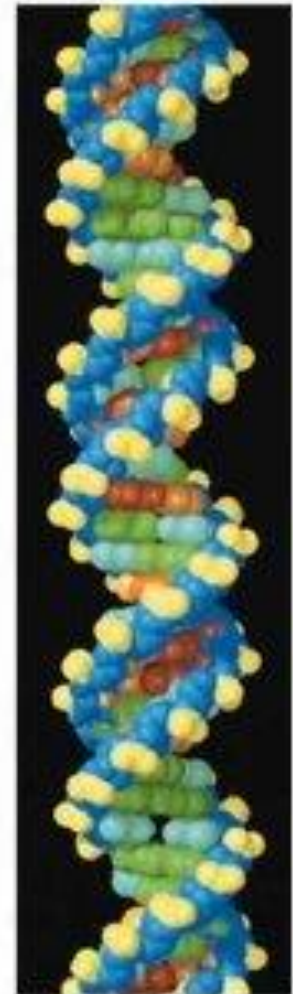
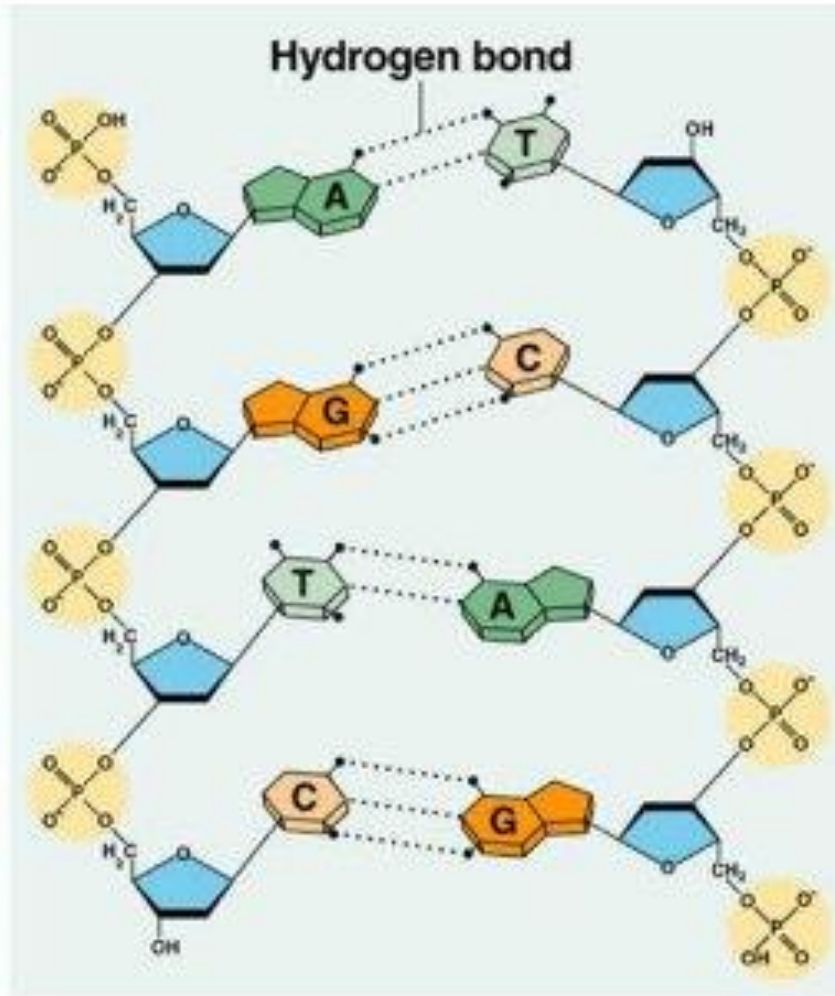


Unión hidrógeno

Enlaces puente de hidrógeno en el ADN

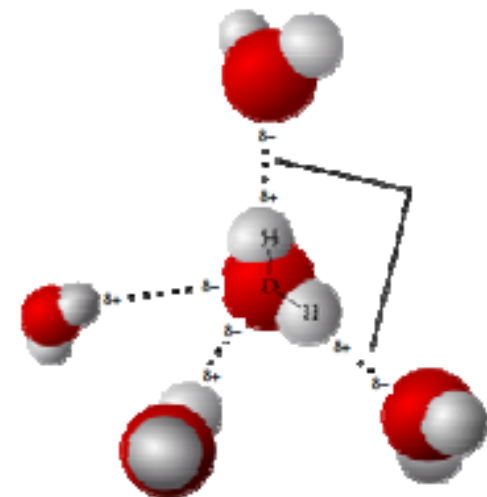


©Addison Wesley Longman, Inc.



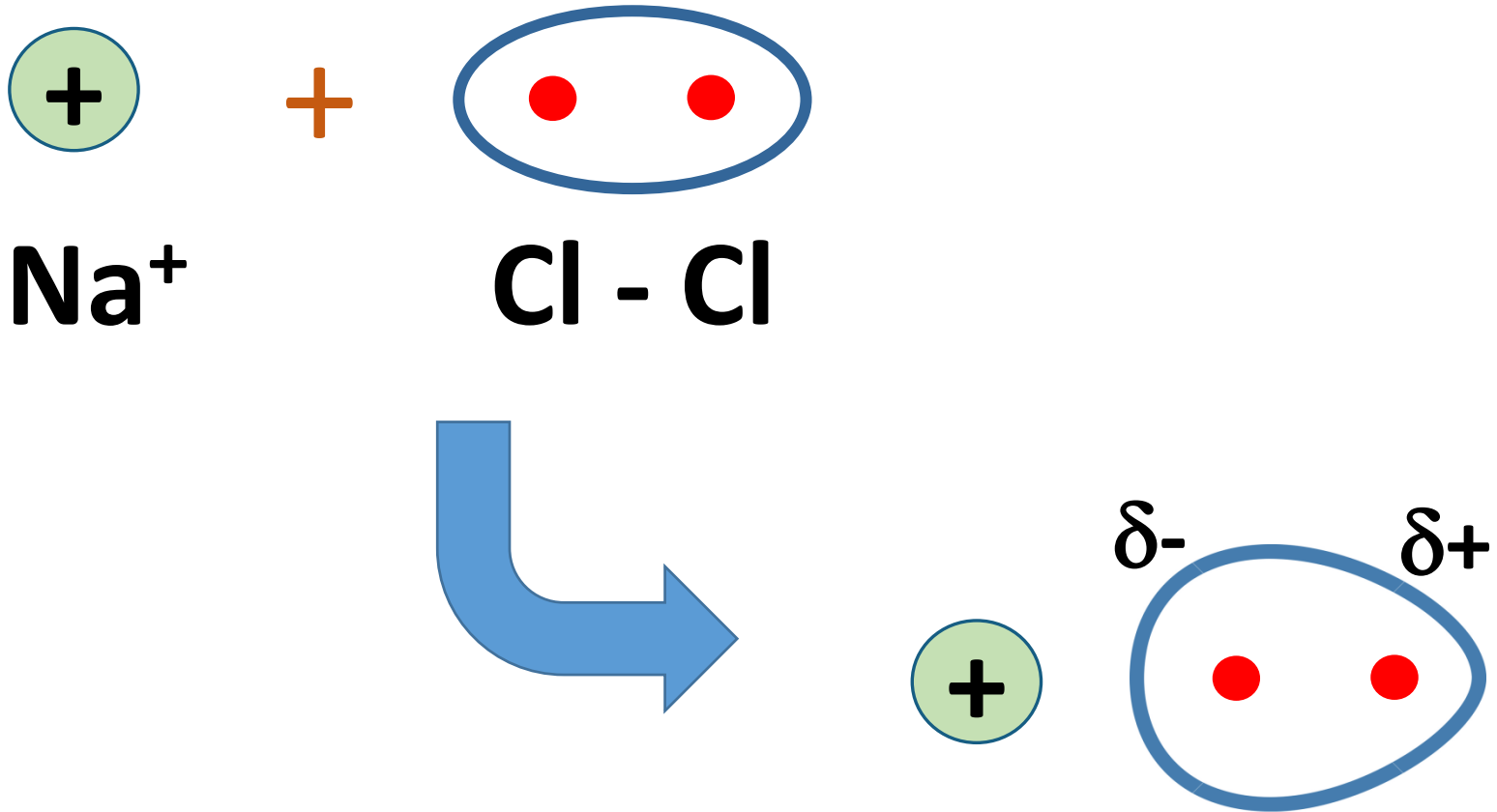
Unión hidrógeno

- * Son un tipo de unión dipolo – dipolo de gran intensidad.
- * Ocurre entre moléculas que contienen un átomo de H unido covalentemente a un átomo muy electronegativo: F, O, N.
- * Sobre el H reside una carga parcial positiva.
- * El H establece un enlace de gran magnitud con el átomo más electronegativo de otra molécula.
- * Ej: H_2O
 - * Es una molécula pequeña.
 - * Las moléculas están fuertemente unidas entre sí. El agua es un líquido a temperatura ambiente, aunque sus moléculas se encuentran fuertemente unidas. Este fenómeno se debe al carácter transitorio de los “puentes” de hidrógeno, que al formarse y romperse continuamente permite la movilidad de las moléculas de agua.
 - * Es necesario suministrar mucha energía para hacer que las moléculas de agua se separen. Por esto el agua presenta las temperaturas de fusión y de ebullición, así como el calor específico, más elevado de todas las moléculas similares.



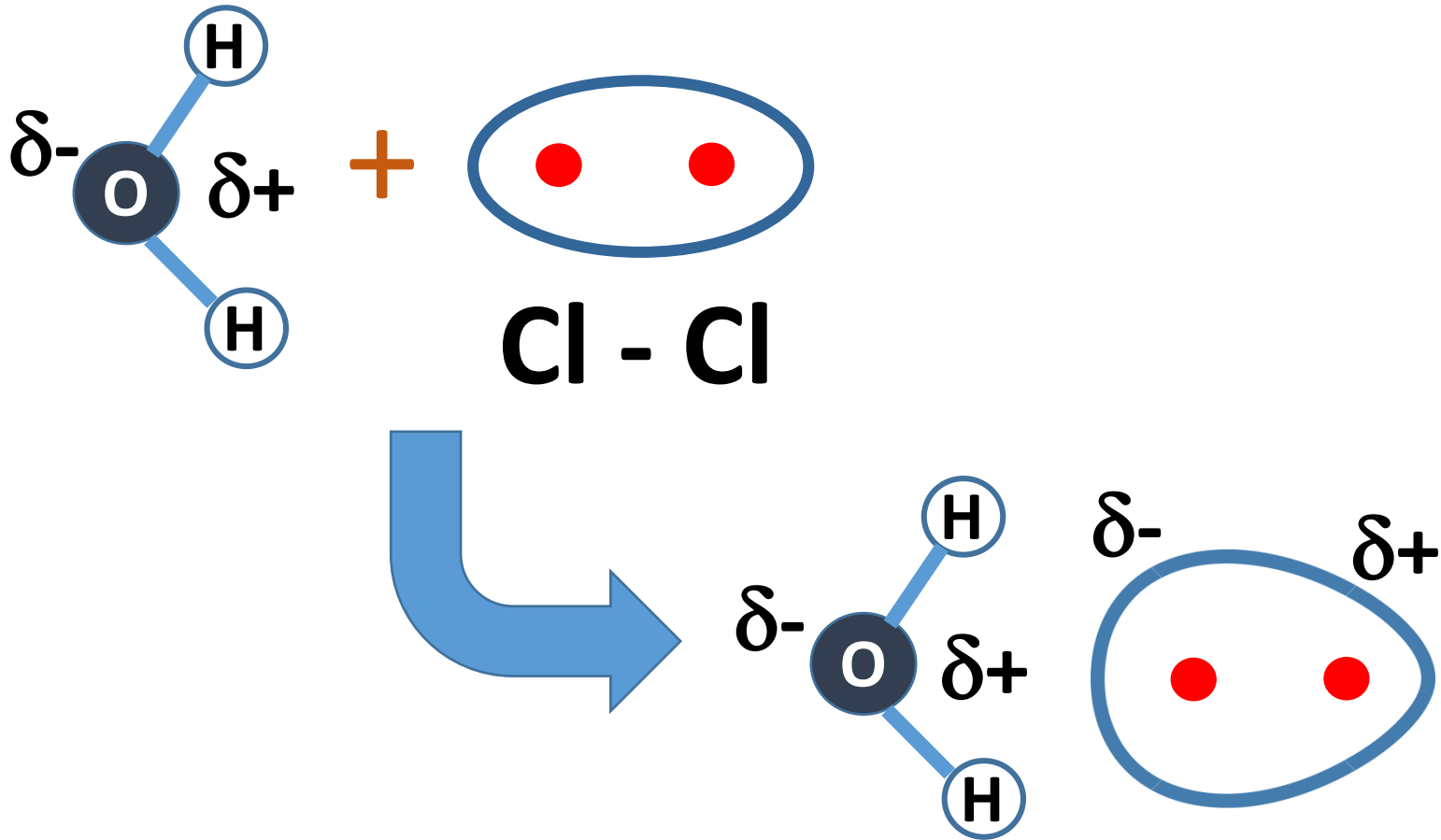
Interacciones Inductivas

Ion - Dipolo inducido



Interacciones Inductivas

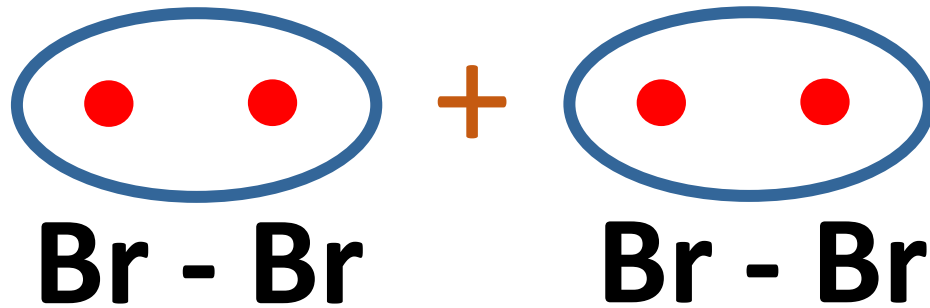
Dipolo - Dipolo inducido



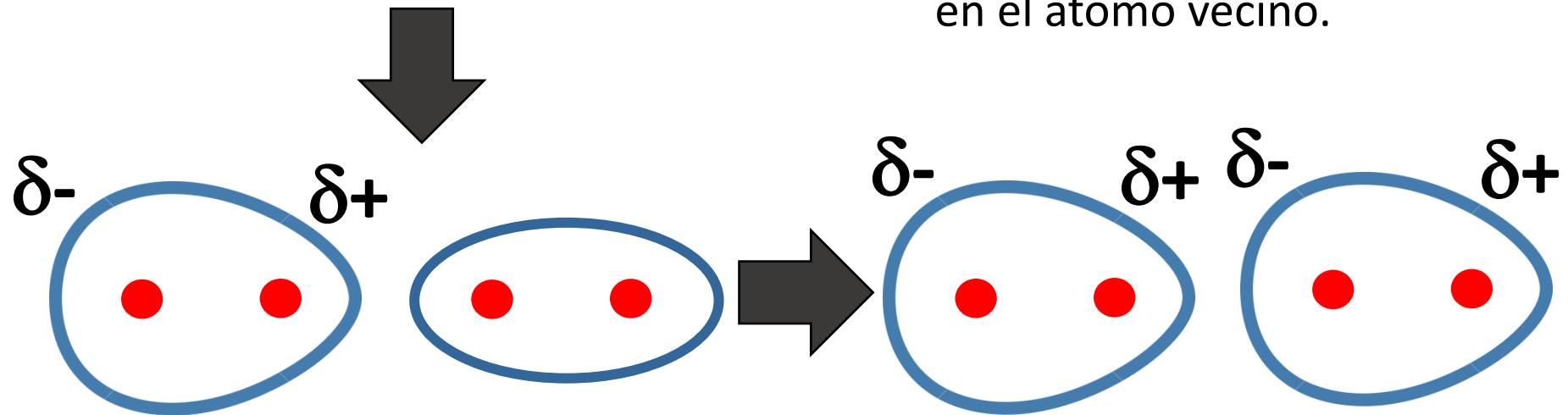
Interacciones Dispersivas (London)

Interacción moléc. no polar – moléc. no polar

Dip. inducido – Dip inducido



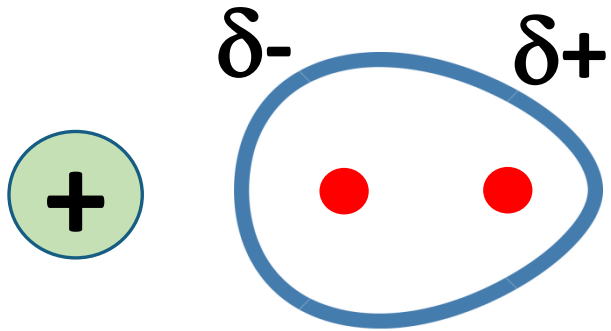
Un átomo de Br₂ puede tener un dipolo instantáneo. Las cargas parciales en un átomo causan distorsión de la nube electrónica en el átomo vecino.



Atracción entre cargas parciales opuestas de dipolos inducidos vecinos causan que los átomos permanezcan unidos por un pequeño momento

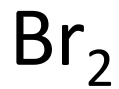
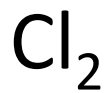
Interacciones Dispersivas

Polarizabilidad



Capacidad que tiene una molécula o átomo de deformar o distorsionar su nube electrónica ante la presencia de un dipolo o una carga eléctrica

- Se incrementa a medida que:
 - *Aumenta el número de electrones*
 - *Se hace mas difusa la nube electrónica*
- Las fuerzas dispersivas aumentan con la masa molar
- Cuanto más polarizable es una molécula, mayor será la fuerza de interacción con otras moléculas, y las fuerzas de London se hacen más importantes.



A temperatura
ambiente:

gas

gas

líquido

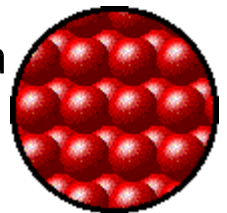
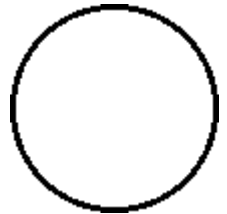
sólido

Dos factores determinan si una sustancia es un **sólido**, un **líquido** o un **gas**:

- La energía cinética de las partículas (átomos, moléculas, o iones) que componen la sustancia. La energía cinética tiende a mantener las partículas en movimiento y separadas. La energía cinética depende linealmente de la temperatura.
- La energía potencial, que surge como consecuencia de las fuerzas de atracción intermoleculares. En primera aproximación las interacciones intermoleculares son independientes de la temperatura.

Para una dada temperatura, si en una sustancia,

- la energía cinética es mayor que la energía potencial (temperatura alta o atracciones intermoleculares débiles) la sustancia es un **gas**
- la energía cinética es parecida a la energía potencial, la sustancia es un **líquido**
- la energía cinética es menor que la energía potencial (temperatura baja o atracciones intermoleculares fuertes) la sustancia es un **sólido**.



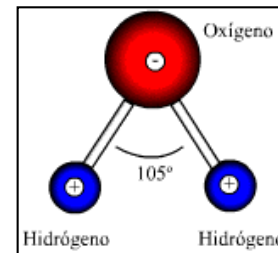
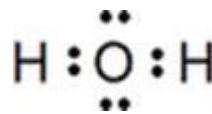
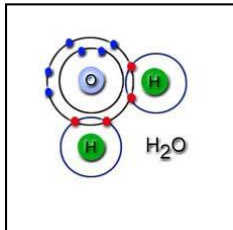
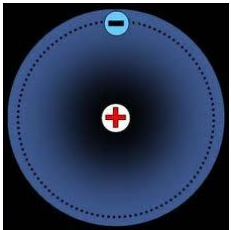
FUERZAS INTERMOLECULARES entre especies 1 y 2	Ejemplo	Magnitud depende de:	Magnitud típica	Comentarios
Electrostáticas				
Ion – Ion	Na ⁺ Cl ⁻ / Li ⁺ F ⁻	$Q_1 Q_2$	250 kJ mol ⁻¹	Q representa carga μ representa dipolo
Ion – Dipolo	Na ⁺ /HCl	$Q_1 \mu_2$	15 kJ mol ⁻¹	
Dipolo - Dipolo	HCl/HCl	$\mu_1 \mu_2$	0.6 kJ mol ⁻¹	
Inductivas				
Ion - Dipolo inducido	Na ⁺ /Cl ₂	$Q_1 \alpha_2$	10 kJ mol ⁻¹	α representa la polarizabilidad e indica que tan fácilmente puede deformarse la nube electrónica. α depende del volumen de la molécula
Dipolo - Dipolo inducido	HCl/Cl ₂	$\mu_1 \alpha_2$	< 1 kJ mol ⁻¹	
Dispersivas				
Fuerza entre dipolos transitorios (llamadas también fuerzas de London o de van der Waals)	Cl ₂ /Cl ₂	$\alpha_1 \alpha_2$	5 kJ mol ⁻¹	Única fuerza que actúa entre especies no polares
Uniones Hidrógeno				
Llamada también Puente Hidrógeno. Aparece sólo cuando hay H unidos a N, O o F (elementos muy electronegativos)	H ₂ O/H ₂ O		20 kJ mol ⁻¹	Direccionales

19

Fuerzas intermoleculares

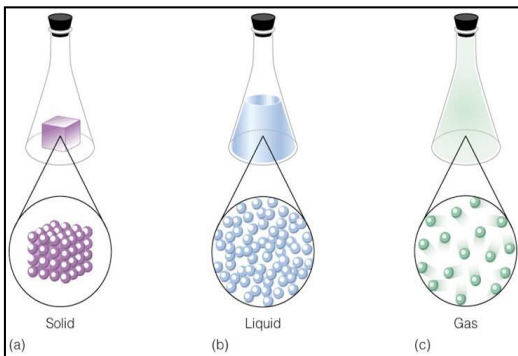
Ruta de estudio

Átomos → Molec → Lewis → TREPEV (geom. molec)



MOLEC
POLAR O
NO POLAR

DEFINE CUALES SON LAS FUERZAS
DE ATRACCION ENTRE LAS MOLECULAS



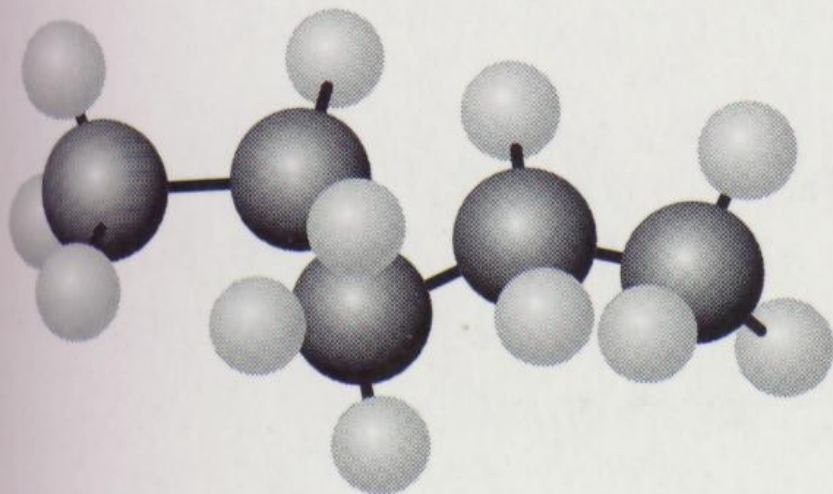
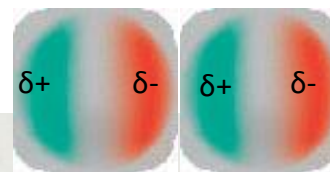
Predecir propiedades físicas de sustancias: Pe, Pf

Entender por qué una sustancia es sólida, líquida o gaseosa

Interacciones Dispersivas

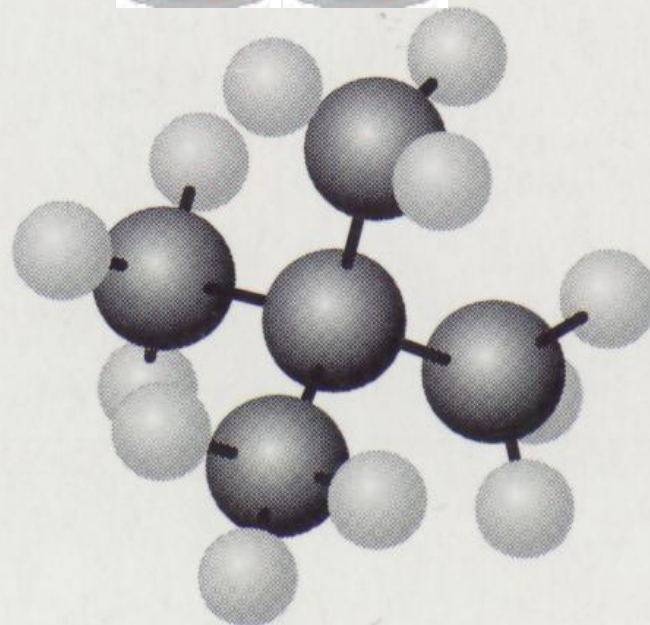
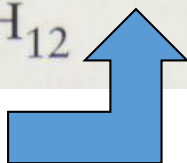
Fuerzas de London:

También influye la forma



1 Pentane, C_5H_{12}

$T_{eb} = 36^\circ C$



2 2,2-Dimethylpropane

$T_{eb} = 10^\circ C$

